

Resumen Semana 11

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Ensayo de Bernoulli

Distribución de Bernoulli

Proceso de Bernoulli

Distribución binomial

Distribución geométrica

Distribución binomial negativa

Distribución hipergeométrica

0625 Distribución Bernoulli

Según Rincón (2013) la distribución de Bernoulli es una herramienta fundamental en la probabilidad, utilizada para modelar experimentos con solo dos resultados posibles, llamados "éxito" y "fracaso".

Variable Aleatoria: Se define la variable aleatoria X , donde el éxito se representa con el número 1 y el fracaso con 0.

Distribución: X sigue una distribución de Bernoulli con parámetro p , donde p es la probabilidad de éxito y toma valores reales entre 0 y 1.

Función de Probabilidad: La función de probabilidad de X se expresa:

$$P(X = 0) = 1 - p \quad (\text{probabilidad de fracaso}).$$

$$P(X = 1) = p \quad (\text{probabilidad de éxito}).$$

Función Generadora de Probabilidad: La función generadora de probabilidad para X es $(1-p) + p \cdot t$

Esperanza y Varianza: La esperanza de X es p , y su varianza es $p \cdot (1-p)$

0625 Distribución binomial

Citando a Rincón (2013), si tenemos una sucesión de n ensayos independientes de Bernoulli, con una probabilidad de éxito p en cada ensayo y definimos una variable aleatoria X que representa el número total de éxitos en esos n ensayos:

Función de probabilidad: La probabilidad de obtener x éxitos en n ensayos

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n - x}$$

Propiedades de la distribución: Cumple con ser una función no negativa cuya suma de probabilidades es uno, de acuerdo al teorema del binomio.

Esperanza y varianza: Se puede demostrar que la esperanza de X es $E(X) = n \cdot p$ y su varianza es $\text{Var}(X) = np \cdot (1-p)$.

0625 Distribución geométrica

Citando a Rincón (2013), define los siguientes conceptos:

Definición de Variable Aleatoria: La variable aleatoria X se define como el número de fracasos antes de observar el primer éxito. Es discreta y puede tomar valores 0, 1, 2...

Función de Probabilidad: La función de probabilidad de X está dada por:

$$f(x)=p(1-p)^x \quad \text{para } x=0, 1, 2, \dots$$

Distribución Geométrica: Se dice que X tiene una distribución geométrica con parámetro p , la cual alcanza su valor máximo en $X=0$ y disminuye exponencialmente.

Verificación de Propiedad de Probabilidad: Se demuestra que la función de probabilidad suma 1, usando una serie geométrica.

Esperanza de X : La esperanza de una variable geométrica X es $E[X]=(1-p)/p$

Varianza de X : La varianza de X es $(1-p)/p^2$

0625 Distribución binomial negativa

Según Rincón (2013), la distribución binomial negativa es una extensión de la distribución geométrica y su objetivo es contar el número de fracasos que ocurren antes de alcanzar un número fijo de éxitos, en una serie de ensayos de tipo Bernoulli con probabilidad de éxito p . En estos ensayos, los resultados son una secuencia de éxitos y fracasos y el conjunto de todas las posibles secuencias forma el espacio muestral.

Si definimos una variable aleatoria X que representa la cantidad de fracasos antes de llegar a r éxitos, los posibles valores de X son 0, 1, 2, 3, etc. Esta variable X sigue una distribución binomial negativa con parámetros r y p , y su función de probabilidad es:

$$f(x) = \binom{r+x-1}{x} p^r (1-p)^x$$

Esta fórmula expresa la probabilidad de que haya x fracasos antes del r -ésimo éxito. La esperanza de esta variable aleatoria es $E[X]=r(1-p)/p$ y su varianza es $\text{Var}(X)=r(1-p)/p^2$

0625 Distribución hipergeométrica

Bajo la explicación de Rincón (2013), si se tiene una urna con N objetos: K de un primer tipo y $N-K$ de un segundo tipo, al seleccionar al azar una muestra de tamaño n , sin reemplazo ni orden, se observa cuántos objetos de esta muestra son del primer tipo.

Al definir una variable aleatoria X como el número de objetos del primer tipo seleccionados en la muestra. La función de probabilidad de X se da por:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

La probabilidad de obtener x objetos del primer tipo depende de las combinaciones de posibles selecciones, tanto del primer tipo como del segundo, divididas por todas las formas de seleccionar una muestra de tamaño n sin restricciones.

Se menciona que X sigue una distribución hipergeométrica con parámetros N , K y n . Se comprueba que la suma de probabilidades es 1, demostrando que es una función de probabilidad. Además, la esperanza de X es nK / N y la varianza se calcula mediante una fórmula más compleja.

Resumen de la teoría estudiada

Distribución Bernoulli: Modela experimentos con dos resultados: "éxito" (1) y "fracaso" (0). Se define una variable aleatoria y se utiliza para describir fenómenos binarios, con una probabilidad de éxito p que varía entre 0 y 1.

Distribución Binomial: Se aplica a una serie de ensayos independientes de Bernoulli para contar el número total de éxitos. Su función de probabilidad suma a uno y está relacionada con la esperanza y la varianza, que indican el número esperado de éxitos y la dispersión de resultados, respectivamente.

Distribución Geométrica: Define el número de fracasos antes del primer éxito en ensayos discretos. Tiene un máximo en 0 y disminuye exponencialmente. La esperanza y la varianza están relacionadas con la probabilidad de éxito.

Distribución Binomial Negativa: Cuenta los fracasos antes de alcanzar un número fijo de éxitos. Similar a la distribución geométrica, pero enfocada en un número específico de éxitos. La esperanza y la varianza describen la relación entre fracasos y éxitos.

Distribución Hipergeométrica: Se utiliza al seleccionar una muestra de objetos sin reemplazo. Cuenta cuántos objetos de un tipo específico se seleccionan. Su función de probabilidad garantiza que la suma de probabilidades sea uno, y la esperanza y la varianza reflejan la proporción de tipos en la población.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 151 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

5.11 La probabilidad de que un paciente se recupere de una delicada operación de corazón es 0.9. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 de los siguientes 7 pacientes intervenidos sobrevivan?

$$P(X = 5) = (7, 5) (0.9)^5 (0.1)^{7-5}$$

$$P(X = 5) = 21 * 0.59049 * 0.01 = 0.1239 = 12.39\%$$

Propuesta de ejercicio

La probabilidad de que un fanático de Guns N' Roses conozca al menos 3 canciones de la banda es del 80%. Si 10 fanáticos son seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 6 de ellos conozcan al menos 3 canciones?

$$P(X = 6) = (10, 6) * (0.8)^6 * (0.2)^4$$

$$P(X = 6) = 210 * 0.262144 * 0.0016 = 0.0881 = 8.81\%$$

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

Hasta ahora, no he encontrado dificultades significativas al estudiar las distribuciones de probabilidad. Comparando con lo aprendido en clase, los conceptos se han presentado de manera clara y comprensible, lo que ha facilitado mi comprensión del tema. Las distintas distribuciones como la Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa y hipergeométrica son interesantes. Inicialmente esperaba que el tema fuera más complejo pero al desglosar cada distribución me di cuenta de que no.

R e c u r s o p r o p u e s t o

El siguiente vínculo es de una página con videos explicativos y mapas mentales sobre las distribuciones:

[https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos/tag/distribuci%C3%B3n%20de%20bernoulli](https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos/tag/distribucion3%B3n%20de%20bernoulli)

BIBLIOGRAFIA

1. Equipo Dictalia. (n.d.). *Distribución de Bernoulli*. Didactalia.net. <https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos/tag/distribuci%C3%B3n%20de%20bernoulli>
2. Luis Rincón (2013, 14 de diciembre). *0625 Distribución Bernoulli* [video]. YouTube. <https://youtu.be/WBSOTPM4BeY?si=tihbo1sJqNAt4cQs>
3. Luis Rincón (2013, 14 de diciembre). *0625 Distribución binomial* [video]. YouTube. <https://youtu.be/Tf08fZWbyV8?si=GLDn3q8L-d8b00cz>
4. Luis Rincón (2013, 15 de diciembre). *0625 Distribución binomial negativa* [video]. YouTube. <https://youtu.be/I5uUzzUuZH4?si=IE5reER0UqJEbYid>
5. Luis Rincón (2013, 14 de diciembre). *0625 Distribución geométrica* [video]. YouTube. <https://youtu.be/4a3Dirpu4NU?si=7FPGjyn9YzZSzCmt>
6. Luis Rincón (2013, 15 de diciembre). *0625 Distribución hipergeométrica* [video]. YouTube. https://youtu.be/kkcLnDT10a0?si=FAHSpC227XggvFq_

